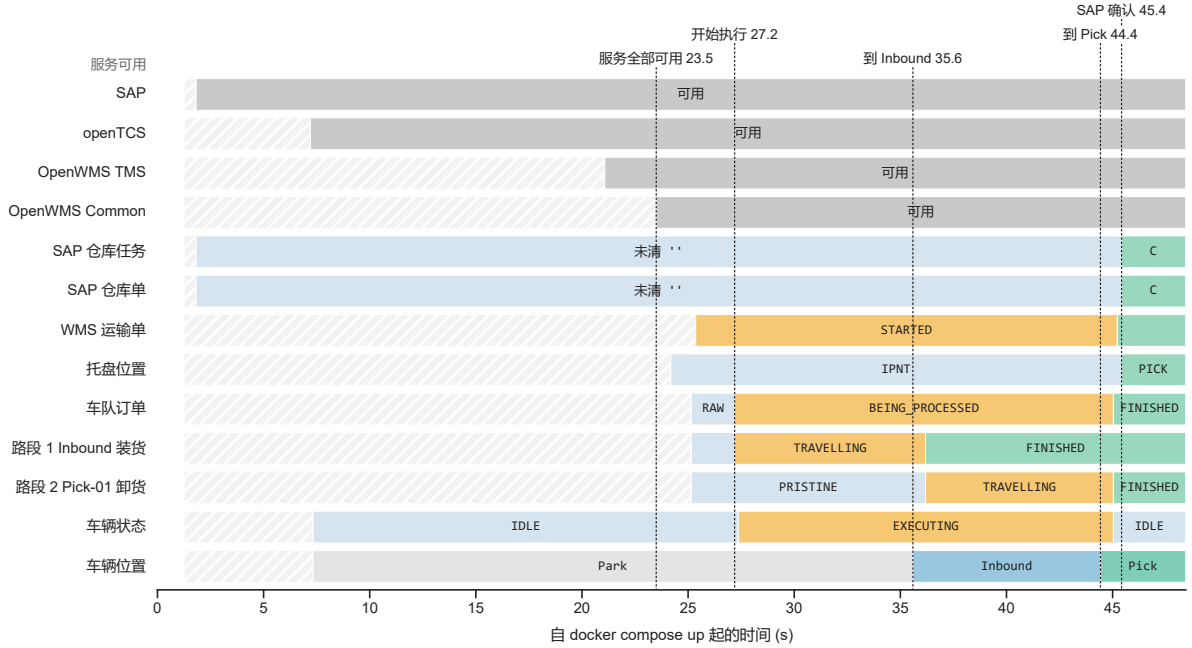
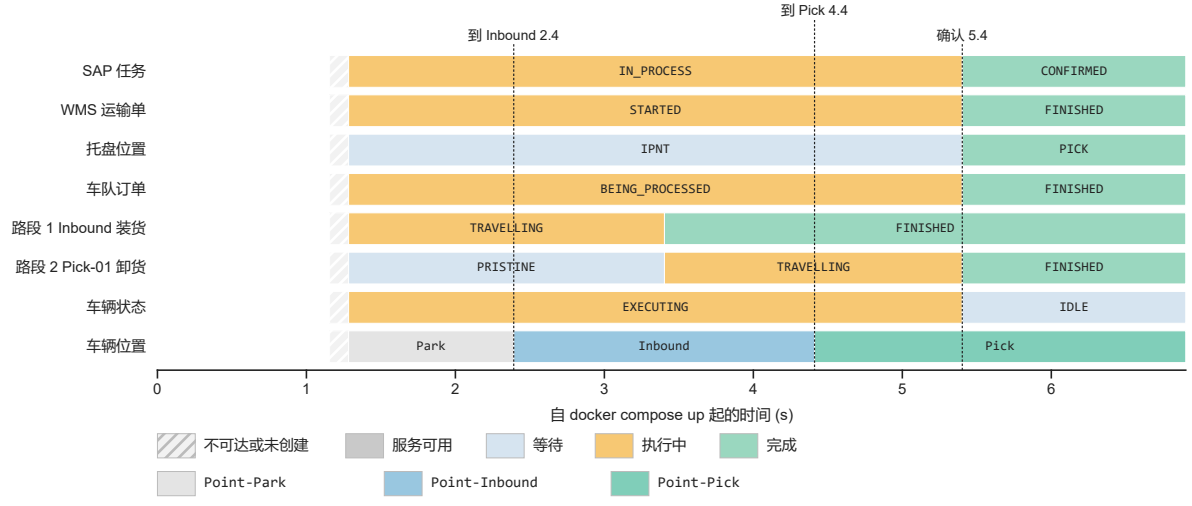
a **完整版：SAP CAP（EWM 标准接口）+ OpenWMS + openTCS**



b **Python 简化版（同一次 docker compose up）**



数据：docs/figures/run_trace.json，2026-11-08 20:39:23 开始的一次运行，共 231 次采样，间隔中位数 0.2 s、最大 0.8 s。

完整版桥接日志：接手任务到 SAP 确认 21.0 s。Python 版在第一次采样前已完成接手，所以 SAP 一出现就是 IN_PROCESS。